

功与动能定理

姓名_____ 日期_____

一 知识与公式

1. 恒力做功

$$W = Fscos\theta$$

θ 是力与位移的夹角。求某一个恒力的功时使用；不能把力与速度的夹角、斜面倾角直接代入。

2. 动能与动能定理

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2; W_{\text{合}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

把同一物体在所选过程内各力做的功按正负相加，求初末速度或未知力的功。

3. 重力与滑动摩擦力做功

$$W_G = mg(h_1 - h_2); W_f = -fs; f = \mu N$$

重力功只取决于高度差。摩擦力大小不变、方向始终与物体相对地面的位移反向时，才可用 $W_f = -fs$ 。

无额外法向分力时，水平面上 $N = mg$ ，固定斜面上 $N = mg\cos\alpha$ ；有斜拉力时应重新求 N 。

4. 功率与图像

$$P = Fvcos\theta; W = F\Delta x$$

恒力的一段图像可按矩形面积求功；分段的 F 与 x 图像把各段有符号面积相加。 W 与 x 图像的斜率为对应力的沿程分量； E_k 与 x 图像的斜率为合力的沿程分量。

5. 摩擦生热与弹性势能

$$Q = f\Delta s_{\text{相对}}; W_{\text{弹}} = -\Delta E_p$$

滑块与木板都运动时，先分别找两者对地位移，再用相对滑动路程求热量。弹簧弹力做功可由动能定理反求。

6. 曲线与多过程问题

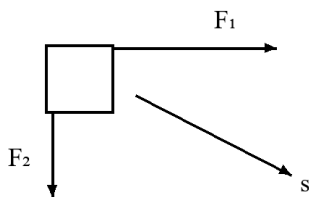
$$N - mg = \frac{mv^2}{R} \quad (\text{圆弧最低点})$$

先用圆周运动关系求该点速度，再对整段过程列动能定理。分段运动先标出受力变化位置，必要时分别求每段末速度。

二 例题

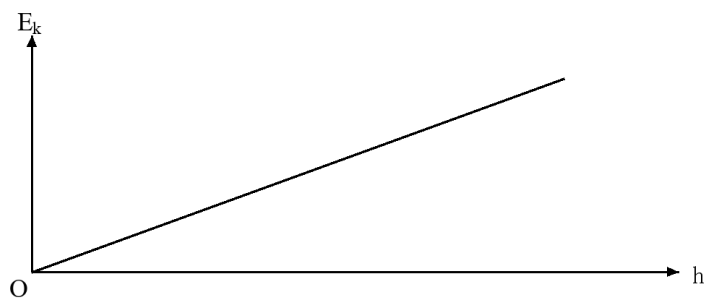
例1 两个互相垂直的恒力 F_1 、 F_2 作用在同一物体上。物体发生一段位移时，两个力分别做功 $4J$ 、 $3J$ 。两力的合力做功为（ ）。

- A. $1J$
- B. $3.5J$
- C. $5J$
- D. $7J$



例2 某物体由静止自由下落，其动能 E_k 与下落位移 h 的关系如图。图线斜率表示该物体的（ ）。

- A. 质量
- B. 机械能
- C. 重力大小
- D. 重力加速度大小



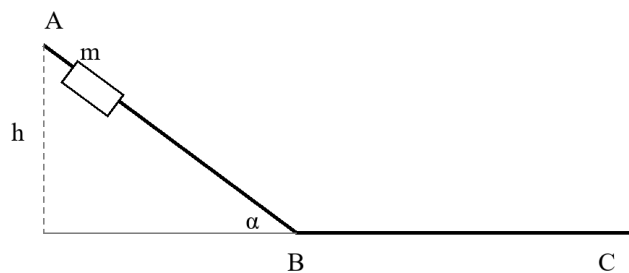
二 例题

例 3 汽车在平直公路上以恒定功率减速行驶，所受阻力大小保持不变。减速过程中牵引力 F 和加速度大小 a 的变化为（ ）。

- A. F 减小, a 减小
- B. F 增大, a 减小
- C. F 减小, a 增大
- D. F 增大, a 增大

例 4 物块从粗糙固定斜面顶端由静止下滑到坡底。设下降高度为 h ，末速度为 v ，质量为 m ，克服摩擦力做功为 W_f^+ 。

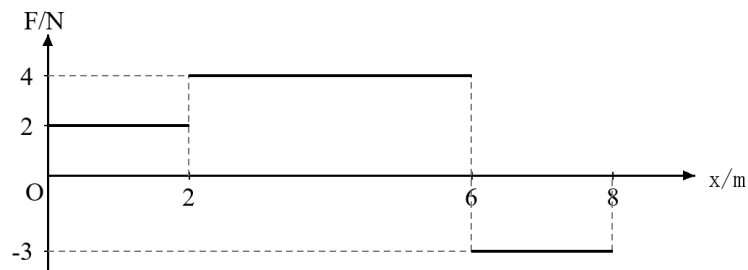
- (1) 分别写出重力做功、摩擦力做功和合力做功。
- (2) 用动能定理说明重力做功与动能增加量之间的关系。



二 例题

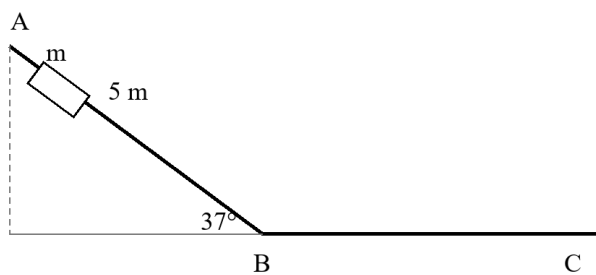
例5 质量为 2kg 的物体沿直线运动，初速度为 3 m/s 。沿该方向的合外力 F 随位移 x 变化的图像如图。

- (1) 求前 8m 内合外力做的总功及 $x = 8\text{m}$ 处的速度大小。
- (2) 在前 8m 内，物体在哪个位置速度最大？求最大速度。



例6 如图，物体在距斜面底端 5m 处由静止下滑，经过平滑连接处后进入水平面。斜面倾角 37° ，物体与斜面及水平面间的动摩擦因数均为 0.4 。取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

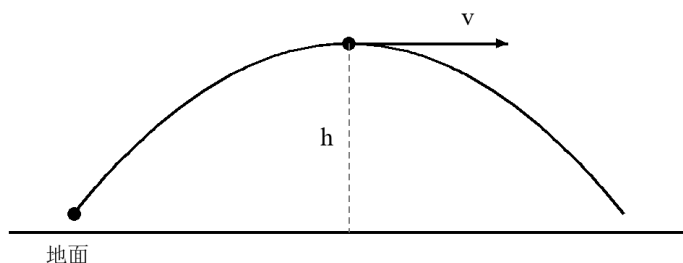
- (1) 求物体到达斜面底端时的速度。
- (2) 求物体在水平面上滑行的距离。



二 例题

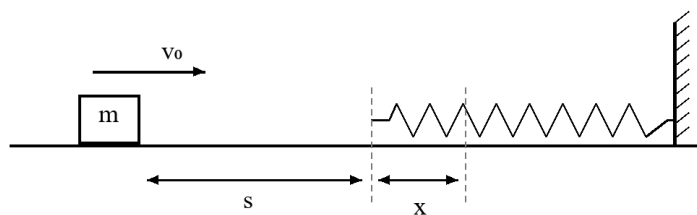
例 7 运动员将质量为 m 的足球从水平地面由静止踢出。足球到达最高点时，高度为 h ，速度大小为 v 。忽略空气阻力，重力加速度为 g ，踢球过程中重力做功可忽略。

- (1) 求运动员对足球做的功。
- (2) 求足球离脚瞬间的速度大小，并说明最高点动能是否为零。



例 8 质量为 m 的物体以初速度 v_0 沿粗糙水平面向右运动，出发点距轻弹簧左端为 s 。弹簧右端固定，物体把弹簧压缩 x 后首次速度为零。动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g 。

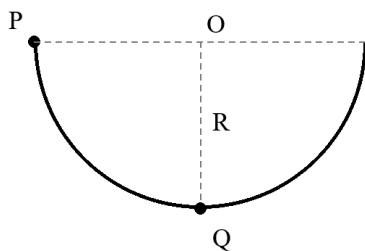
- (1) 求从出发到弹簧最短的过程中摩擦力做的功。
- (2) 求压缩弹簧过程中弹力对物体做的功，以及物体克服弹力做的功。



二 例题

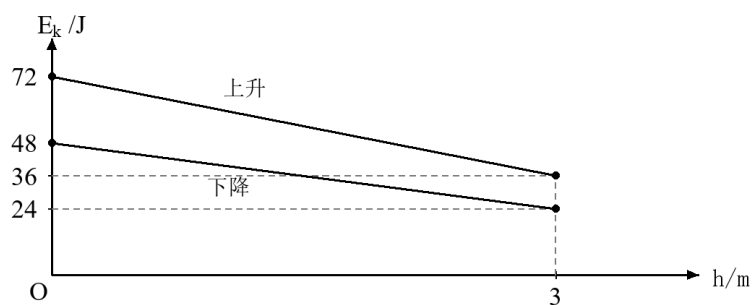
例 9 竖直固定的半圆形碗状轨道半径为 R 。质量为 m 的小物体从左侧边缘 P 由静止滑下，到最低点 Q 时对轨道的压力为 $2mg$ 。物体可视为质点。

- (1) 求物体在最低点的速度大小。
- (2) 求从边缘到最低点过程中，物体克服摩擦力做的功。



例 10 从地面竖直向上抛出一物体。除重力外，物体还受到大小恒定、方向始终与运动方向相反的阻力。上升和下降过程中，动能 E_k 随离地高度 h 变化的部分图像如图。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

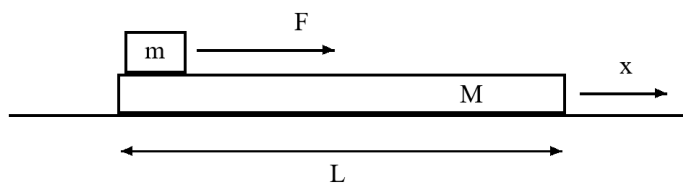
- (1) 求物体的质量及阻力大小。
- (2) 求抛出瞬间的速度和能达到的最大高度。



二 例题

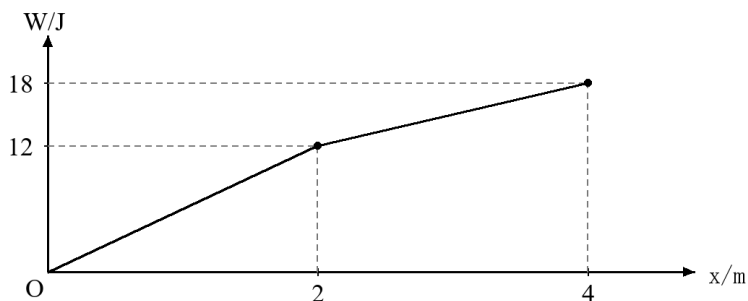
例 11 如图，质量为 M 、长度为 L 的木板放在光滑水平面上。质量为 m 的小物块位于木板最左端，两者初始均静止。物块受到水平向右的恒力 F ，滑动摩擦力大小为 f 。当小物块到达木板最右端时，木板向右移动了 x 。

- (1) 分别求小物块和木板相对地面的位移。
- (2) 分别求小物块与木板的动能。
- (3) 求此过程产生的热量，并核对外力做功与能量变化。



例 12 质量为 1kg 的物块在水平向右的拉力作用下，从静止开始沿粗糙水平面运动。拉力做功 W 与位移 x 的关系如图。动摩擦因数为 0.4 ，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。下列说法正确的是（多选）（ ）。

- A. $x = 1\text{m}$ 时拉力的功率为 $6W$
- B. $x = 4\text{m}$ 时物块的动能为 $2J$
- C. 前 2m 内克服摩擦力做功 $8J$
- D. 前 4m 内物块的最大动量为 $2\text{kg} \cdot \text{m/s}$



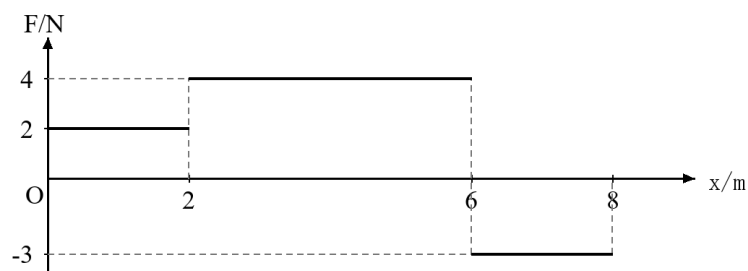
三 课堂练习

1. 质量为 50kg 的人站在电梯内。电梯由静止向上运动，上升 3m 时速度为 2 m/s 。电梯本身的质量为 500kg ，忽略阻力，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

- (1) 求电梯地板对人做的功。
- (2) 把人与电梯作为整体，求钢索拉力做的功。

2. 质量为 2kg 的物体以 3 m/s 初速度沿直线运动，合外力图像如图。到达 $x = 8\text{m}$ 后，合外力继续保持 -3N ，直到物体第一次停止。

- (1) 求物体停止时的位置。
- (2) 说明为什么不能直接把三个力值作算术平均后乘总位移求功。



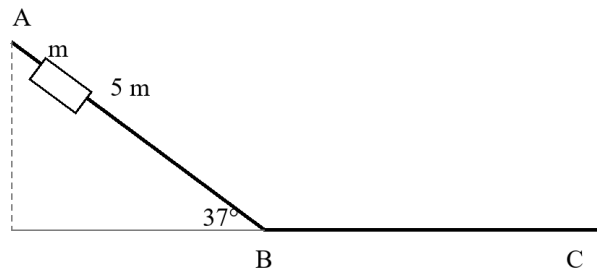
三 课堂练习

3. 物体由静止从倾角 37° 的斜面上滑下 5m ，再经平滑连接处滑上水平面。两处动摩擦因数均为 0.25 。

取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

(1) 求坡底速度。

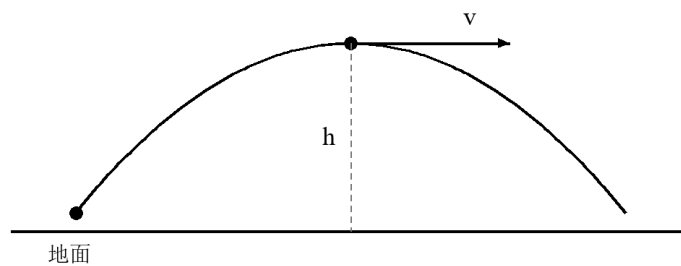
(2) 求水平面上的滑行距离。



4. 质量为 0.4kg 的足球由地面静止状态被踢出。最高点离地 5m ，此时速度为 6 m/s 。忽略空气阻力及踢球过程的高度变化，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

(1) 求踢球过程中人对球做的功。

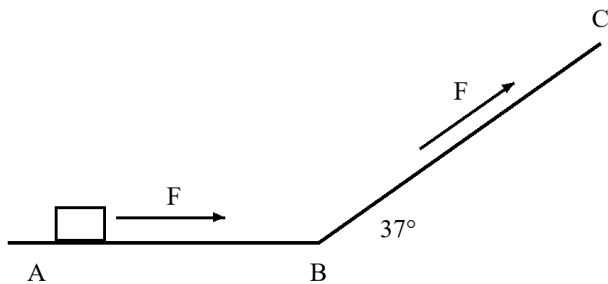
(2) 求上升过程中重力做功及足球离脚速度。



三 课堂练习

5. 如图，物块质量 0.5kg ，从粗糙水平面上的 A 点由静止出发，受大小为 4N 的拉力。 $AB = 1.75\text{m}$ 。物块到 B 点后平滑进入光滑斜面，拉力方向随即改为沿斜面向上，大小不变；一段时间后撤去拉力。物块上升到 C 点速度为零，随后返回并恰好停在 A 点。已知 $BC = 2\text{m}$ ，斜面倾角 37° ，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ 。

- (1) 求物块与水平面间的动摩擦因数。
- (2) 求拉力在斜面上作用的距离与时间。

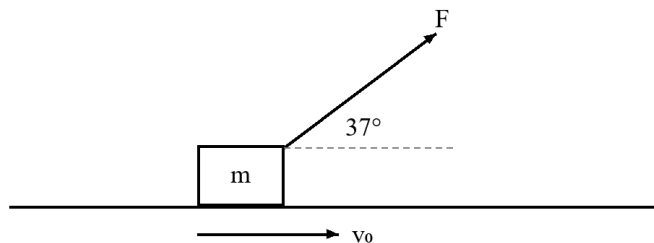


四 课后练习

1. 物块质量 2kg ，沿水平面向右的初速度为 2 m/s 。恒力 $F = 10\text{N}$ 斜向右上方，与水平方向夹角 37° 。动摩擦因数 0.25 ，物块向右移动 4m 。取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

(1) 求拉力和摩擦力做的功。

(2) 求末速度。



2. 将质量为 0.5kg 的小球从地面以 20 m/s 速度竖直上抛。忽略空气阻力，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

(1) 写出从抛出到落回地面过程中动能 E_k 关于时间 t 的表达式，并注明 t 的范围。

(2) 在所给坐标系中画出 E_k 与 t 的图像，标明顶点和两 endpoints。

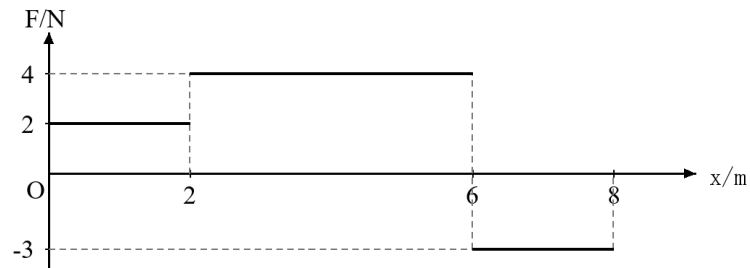


四 课后练习

3. 质量为 2kg 的物体初速度改为 5 m/s ，合外力与位移关系仍如图。

(1) 求 $x = 8\text{m}$ 处的动能和速度。

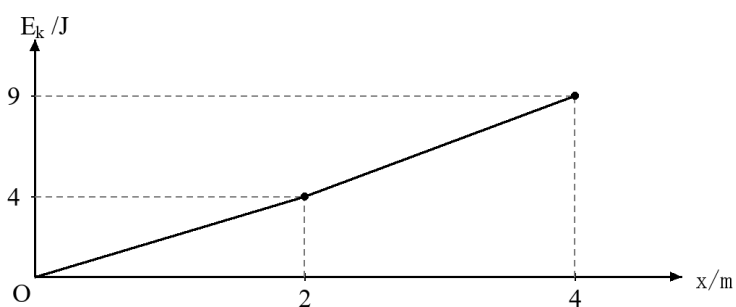
(2) 求前 8m 内的最大动能，并比较其位置与初速度为 3 m/s 时是否相同。



4. 质量为 2kg 的物块在水平向右的拉力作用下，从静止开始在粗糙水平面上运动。其动能与位移图像由两条线段组成，如图。动摩擦因数为 0.2 ，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

(1) 分别求前 2m 和后 2m 内的拉力。

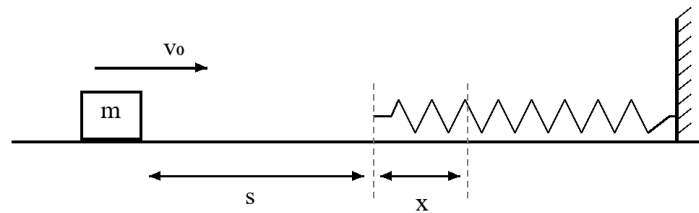
(2) 求前 4m 内拉力做的总功及运动时间。



四 课后练习

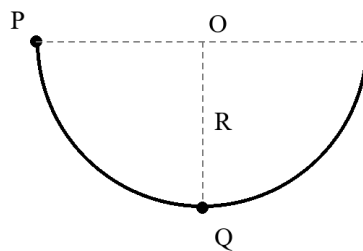
5. 质量为 1kg 的物块以 4 m/s 初速度向右滑行，距轻弹簧左端 1m 。水平面动摩擦因数为 0.2 。物块使弹簧最多压缩 0.5m 后返回，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

- (1) 求最大压缩时弹簧储存的弹性势能。
- (2) 判断物块能否返回出发点；若能，求经过出发点时的速度。



6. 半径为 0.8m 的竖直半圆形碗状轨道中，质量为 0.2kg 的小物块从边缘静止滑下。经过最低点时对轨道的压力为 5N 。取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

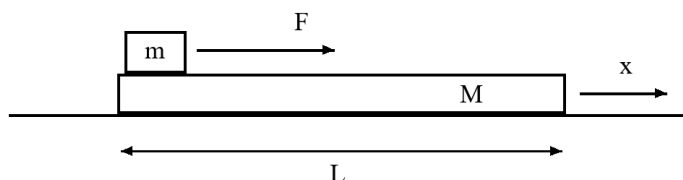
- (1) 求最低点的速度。
- (2) 求下滑过程中克服摩擦力做的功。



四 课后练习

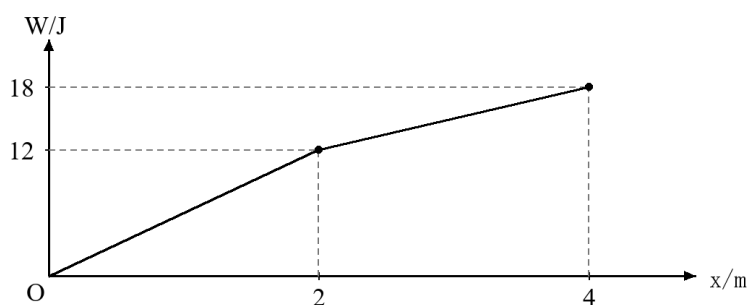
7. 光滑水平地面上放着质量 2kg 、长 3m 的木板。质量 1kg 的小物块位于木板左端，两者初始均静止。用 6N 水平恒力拉物块，滑动摩擦力为 2N 。

- (1) 求物块滑到木板右端所用时间及木板的位移。
- (2) 求两物体此时的总动能、产生的热量及拉力做功。



8. 质量为 1kg 的物块在水平向右的拉力作用下，从静止开始运动，拉力做功与位移图像如图。物块与水平面间的动摩擦因数为 0.2 。到 $x = 4\text{m}$ 处撤去拉力，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。

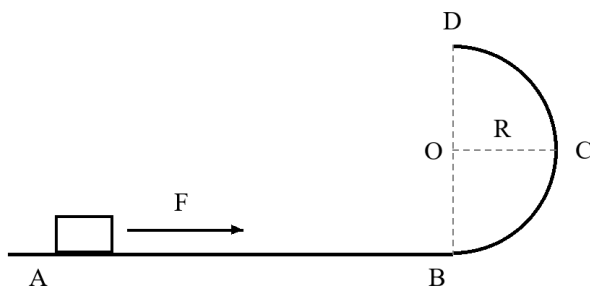
- (1) 求 $x = 4\text{m}$ 处的速度。
- (2) 求前 4m 内的最大速度及物块最终停止的位置。



四 课后练习

9. 粗糙水平面 AB 长 $5m$ ，与光滑竖直半圆轨道 BCD 相切连接， B 为最低点， D 为最高点，半径 $R = 0.4m$ 。质量 $1kg$ 的小物块在 $9N$ 水平恒力作用下从 A 点静止出发，到 B 点撤力。水平面动摩擦因数为 0.1 ，取 $g = 10 m/s^2$ 。

- (1) 求到达 B 点的速度。
- (2) 求到达 D 点时轨道对物块的作用力大小，并检验物块能否保持接触。



10. 如图， DO 为水平线， AO 竖直， $AO = 1.8m$ ， $DO = 6m$ 。物块可由 D 经 B 沿斜面 BA 上升，也可由 D 经 C 沿斜面 CA 上升。所有接触面的动摩擦因数均为 0.2 ，各连接处能量损失可忽略。取 $g = 10 m/s^2$ 。

- (1) 要恰好到达 A 点，两条路径所需的初速度是否相同？说明理由。
- (2) 求该初速度。

